5. Elemző feladat

Kísérletek brómmal

a) Brómos vizet öntünk kálium-klorid-, illetve kálium-jodid-oldatba.

- **Melyik oldatban történik reakció? Mit tapasztalunk?**

- **Írja fel a folyamat ionegyenletét!**

b) Brómos vizet öntünk benzint tartalmazó kémcsőbe, majd a kémcső tartalmát alaposan összerázzuk.

- **Közös tapasztalat az összerázás előtt és után:**

- **Eltérő tapasztalat az összerázás előtt és után:**

c) Megkülönböztethető-e az ecetsav és a hangyasav egymástól brómos víz segítségével? Válaszát indokolja és írja fel a lejátszódó reakció(k) egyenletét is!

d) Brómos vízbe különböző gázokat vezetünk: metán, etán, etén, acetilén, butadién

- **Mely gáz(ok) nem képes(ek) elszínteleníteni a brómos vizet?**

- **Ha a reakció 1 : 1 anyagmennyiség-arányban megy végbe, az egyik gáz esetében többféle konstitúciójú termék keletkezését is tapasztaljuk. Adja meg a termékek konstitúcióját!**

e) Megfelelő körülmények között a benzol, a pirrol és a piridin is reagál a brómmal.

- **Melyik vegyület esetében megy legnehezebben (katalizátor segítségével és magas hőmérsékleten) végbe a reakció? Írja fel a reakció egyenletét (a termék konstitúciójának feltüntetésével), adja meg a reakció típusát is!**

12 pont	

6. Számítási feladat

A következő táblázat a vízmentes réz(II)-szulfát oldhatóságát adja meg különböző hőmérsékleteken:

0,0 °C-on:	20,0 °C-on:	50,0 °C-on:	80,0 °C-on:	100 °C-on:
14,3 g/100 g víz	20,7 g/100 g víz	33,3 g/100 g víz	53,6 g/100 g víz	75,1 g/100 g víz

Ismerjük a következő 20,0 °C-ra vonatkozó oldáshőket:
A (kristályvízmentes) réz(II)-szulfát oldáshője – 66,2 kJ/mol.
A rézgálic ($CuSO_4 \cdot 5\ H_2O$) oldáshője + 12,1 kJ/mol.

a) Írja fel a réz(II)-szulfát kristályvíz-felvételének termokémiai egyenletét, majd a rendelkezésre álló adatok felhasználásával számítsa ki a folyamathőt 20,0 °C-on!

b) Milyen oldat keletkezik (telített, telítetlen, túltelített), ha 50,0 °C-on 50,0 gramm vízben megpróbálunk feloldani

- **30,0 gramm réz(II)-szulfátot:**
- **30,0 gramm rézgálicot:**

Válaszát számítással indokolja! Határozza meg a kapott oldatok tömegszázalékos összetételét is!